



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

FASE 1:
**DOCUMENTO INICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVE
PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO.**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de un proyecto de software, no solo es necesario el desarrollo de código de forma robusta y segura, sino tener una documentación sólida que permita conocer las bases estructurales del proyecto. De allí la importancia de la creación de los entregables documentales que sustentan el sistema.

El presente entregable, tiene como propósito describir de forma resumida, los alcances restricciones, herramientas y tecnologías que hacen parte del Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo, con el propósito de dar una visión inicial, clara de los componentes que hacen parte de este sistema, los cuales se detallan en el Documento Inicial del proyecto de Software, realizado para la Asociación Civil de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Cantv, AJUPTTEL Carabobo.

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO

Título del Proyecto	Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo.
Promotor del Proyecto	TSU. Luis Francisco Mujica. TSU. Jorge Linares TSU. Cindia López TSU. Nattier Caraballo.
Director del Proyecto	TSU. Nattier Caraballo
Fecha de Preparación	17 de febrero de 2026
Cliente del Proyecto	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO).

Descripción del Proyecto

La Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO) es una organización sin fines de lucro que agrupa a jubilados y sobrevivientes de CANTV en la región Carabobo.

Actualmente, la asociación enfrenta desafíos críticos en la gestión de su información, manejando los datos de sus más de 700 miembros (asociados, personal y voluntarios) mediante hojas de cálculo de Microsoft Excel. Este método manual ha generado problemas de lentitud, errores, duplicidad de datos, insatisfacción de los afiliados y riesgo de pérdida de información sensible.

Ante esta problemática, se requiere el desarrollo de un Sistema web moderno responsive que pueda usarse desde un computador y un teléfono inteligente con conexión a internet, que permita optimizar la gestión de datos, servicios e información de la asociación. Este sistema no solo facilitará el registro, consulta, actualización y eliminación segura de los datos de los asociados y sus familiares, sino que también ofrecerá una plataforma de comunicación y servicios tanto para el personal administrativo como para los propios jubilados.

La solución incorporará funcionalidades de inteligencia artificial para asistir a los usuarios (especialmente adultos mayores) en la navegación y consulta de información mediante un agente conversacional con preguntas prediseñadas. Además, se implementarán funcionalidades de importación/exportación de datos para facilitar el proceso de gestión de reportes del personal operacional, y consignación de documentos por parte de los asociados

Fase 1: Definición de Requisitos		
Categoría	Requisito	Descripción detallada
Requisitos Funcionales	Módulo de Autenticación y Seguridad	Acceso al sistema de forma segura
	RF-01 Inicio de Sesión	El sistema debe permitir el acceso mediante usuario y contraseña. Debe controlar el número de intentos fallidos (máximo 3) y bloquear el usuario temporalmente.
	RF-02 Gestión de Roles y Permisos	El sistema debe contar con un control de acceso basado en roles (RBAC) para diferenciar las funcionalidades disponibles para: Supervisores (administradores), Ejecutivos (Junta Directiva), Operacionales (personal administrativo) y Usuarios Finales (Asociados/Sobrevivientes).
	Módulo de Gestión de Asociados (CRUD)	Gestión de datos de los asociados
	RF-03 Registrar Asociado	El sistema debe permitir el registro completo de un nuevo asociado (jubilado o sobreviviente) incluyendo todos los datos personales, de contacto, laborales y de redes sociales definidos en el diccionario de datos (tbl_asociado).
	RF-04 Consultar Asociado	El sistema debe permitir la búsqueda y visualización de la información de los asociados utilizando filtros como cédula, nombre, apellido, tipo de asociado, entre otros.
	RF-05 Modificar Asociado	El sistema debe permitir la

		actualización de los datos de un asociado existente, con las validaciones correspondientes y previa autorización por roles.
	RF-06 Eliminar Asociado	El sistema debe permitir la eliminación lógica o física de un registro de asociado, restringida únicamente al rol de Supervisor.
	RF-07 Gestionar Familiares	El sistema debe permitir el registro, consulta, modificación y eliminación de los familiares asociados a un miembro principal, incluyendo su parentesco y datos de contacto.
	Módulo de Automatización e Importación/Exportación de Datos	Gestiona el volumen de datos de los asociados.
	RF-08 Importación Masiva de Datos	El sistema debe permitir la importación masiva de datos de asociados desde archivos en formato Excel (.xlsx, .csv) y PDF estructurado, realizando validaciones automáticas de integridad y duplicidad antes de la inserción en la base de datos.
	RF-09 Exportación de Datos	El sistema debe permitir la exportación de consultas y reportes en múltiples formatos: Excel (.xlsx), PDF, CSV y JSON, con opciones de personalización de columnas y filtros aplicados.
	RF-10 Sincronización Automática de Datos	El sistema debe permitir la configuración de tareas programadas para la actualización automática de datos maestros (ej. tablas de

		estados, municipios) desde fuentes oficiales.
	Módulo de Gestión Administrativa	Gestión de datos personas relacionadas con la asociación
	RF-11 Gestionar Voceros	El sistema debe permitir administrar el registro de voceros y representantes, y asociarlos a los asociados correspondientes.
	RF-12 Gestionar Proveedores	El sistema debe permitir el registro y administración de los proveedores de servicios de la asociación.
	Módulo de Inteligencia Artificial y Asistente Virtual	Asistente de Inteligencia artificial de ayuda al usuario.
	RF-13 Agente Conversacional con Preguntas Prediseñadas	El sistema debe incorporar un chatbot/agente inteligente que permita a los usuarios (especialmente adultos mayores) realizar consultas frecuentes mediante preguntas prediseñadas y botones de acción, como: "¿Cómo actualizar mis datos?", "¿En qué clínica puedo atenderme?". El agente debe guiar al usuario paso a paso.
	RF-14 Sugerencias Inteligentes en Búsquedas	El sistema debe implementar autocompletado y sugerencias predictivas basadas en el comportamiento de búsqueda y los datos más consultados, para acelerar la localización de asociados.
	RF-15 Detección de Duplicados Asistida por IA	Al registrar un nuevo asociado, el sistema debe analizar en tiempo real posibles duplicados (por cédula, nombre y fecha de

		nacimiento) y sugerir al operador si se trata de un registro existente.
	Módulo de Reportes	Gestiona los diversos reportes que emite el sistema
	RF-16 Generar Reportes	El sistema debe permitir la generación de reportes sobre la base de datos de asociados (ej. cantidad por tipo, distribución por edad, fechas de ingreso, entre otros.), accesibles para los roles Ejecutivo y Supervisor.
	Módulo Público (Web)	Página web informativa de la asociación
	RF-17 Página Informativa	El sistema web debe contar con una sección pública que muestre la información institucional de AJUPTTEL: misión, visión, valores, historia, servicios, junta directiva y contacto.
	Módulo con funcionalidades Avanzadas	Funciones adicionales del sistema
	RF-18 Escaneo de Documentos desde la web y celular	El sistema debe permitir a los asociados y al personal administrativo escanear documentos (cédula, recetas médicas, facturas, solicitudes) utilizando la cámara del dispositivo móvil o la opción de almacenamiento de archivos. El sistema debe procesar la imagen, y permitir su almacenamiento en la nube o envío por email.
	RF-19 Bandeja de Documentos Digitales	El sistema debe mantener un historial de documentos escaneados por cada

		asociado, organizado por fecha y tipo de documento, accesible tanto desde la web como desde el celular
	RF-20 Consulta para Asociados	La aplicación móvil debe permitir a los asociados autenticarse y consultar su propia información personal, así como recibir notificaciones sobre eventos, comunicados o cambios en sus datos.
Requisitos No Funcionales	Rendimiento	La aplicación debe ser rápida y eficiente, con tiempos de carga mínimos. Debe funcionar sin problemas en los equipos de la asociación (con Windows 7 y 10) y en dispositivos móviles, usando la función responsiva del sistema. Debe evitar la multisesión del mismo usuario.
	Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser intuitiva, amigable y de fácil navegación, con un diseño responsivo que se adapte a diferentes tamaños de pantalla (PC, tablets, móviles). Especial atención a la simplicidad para usuarios de la tercera edad.
	Accesibilidad	El agente conversacional debe ser accesible mediante íconos grandes y texto de alto contraste.
	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para los usuarios autorizados durante el horario de operación de la asociación (horario laboral), con un mínimo de tiempo de inactividad planificada.

	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir manejar un crecimiento futuro en el número de usuarios y datos, así como la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades sin requerir una reestructuración completa.
	Mantenibilidad	El código fuente debe estar bien estructurado y documentado para facilitar su mantenimiento y evolución por parte del equipo de tecnología de AJUPTTEL o futuros desarrolladores.

Restricciones
La solución tecnológica debe cumplir con las siguientes restricciones establecidas por el equipo de desarrollo y la asociación donde se desarrollará

Restricciones Metodológicas	▪ El desarrollo del proyecto debe regirse por el marco de trabajo SCRUM, para garantizar entregas incrementales y retroalimentación continua con el cliente (AJUPTTEL),ejecutando las mejores prácticas de ingeniería de software. ▪ La documentación del proyecto se realizará de manera colaborativa utilizando herramientas como Google Docs y Google Drive, GitHub.
Restricciones de Interfaces de usuario	▪ La interfaz de usuario (Frontend Web) se desarrollará con Angular 20 para garantizar una base de código única que pueda desplegarse como aplicación web y con funciones responsivas (CCS3) ▪ La interfaz debe ser capaz de anticiparse a las necesidades del usuario, implementando campos de búsqueda con autocompletado y sugerencias inteligentes. ▪ Se debe diseñar una interfaz que minimice la cantidad de datos que el usuario debe ingresar manualmente, utilizando listas desplegables, selectores de fecha y campos pre-validados.

	Se hará uso de indicadores visuales de estado de la aplicación (cargas, mensajes de éxito/error, notificaciones) para mantener informado al usuario en todo momento.	
Restricciones de hardware	Recurso	Configuración
	Servidor de Desarrollo	.Los desarrolladores trabajarán en equipos con Ubuntu 24.04, Windows 11 y Visual Studio Code. Para el entorno de desarrollo local se utilizará XAMPP.
	Servidor de Producción	Se optará por un servicio de Hosting Compartido (Plan Básico) que incluya los recursos necesarios para la correcta ejecución de la plataforma en la web.
Restricciones de Software	Recurso	Configuración
	Backend (API)	Se desarrollará utilizando Node.js 22+ con el framework NestJS para mantener una estructura modular y escalable, incluso dentro de un monolito bien organizado.
	Base de Datos	Se utilizará MySQL 8.0 como sistema gestor de base de datos relacional, gestionado a través de phpMyAdmin o herramientas de línea de comandos.
	Frontend Web Responsive	Angular 20. Esta combinación permitirá reutilizar más del 90% del código para generar la Aplicación Web Progresiva (PWA)
	Inteligencia Artificial y Automatización.	Para el agente conversacional: Se utilizará una combinación de lógica de decisiones basada en reglas (if/else) con preguntas prediseñadas, complementada

		con servicios de procesamiento de lenguaje natural de bajo costo. Dialogflow
	Detección de duplicados	Se implementarán algoritmos de similitud (Levenshtein, Jaro-Winkler) a nivel de base de datos y backend
	Procesamiento de PDF/Excel	Se utilizarán librerías especializadas como pdf-parse, xlsx, papaparse y pdf-lib.
	Escaneo móvil:	Se utilizarán las herramientas nativas del dispositivo para garantizar la integridad visual del documento, como: • Generación de Imágenes (JPG/PNG): Uso de la aplicación de cámara con detección de bordes y corrección de perspectiva automática. • Generación de Documentos (PDF): Empleo de las funciones de escaneo integradas en Google Drive (Android) o la app Archivos (iOS). Esto permite la digitalización de múltiples folios en un único contenedor PDF, optimizando el peso del archivo y facilitando su posterior carga en el sistema de gestión.
	Servicios de Terceros	• Para la fase inicial, se empleará un hosting compartido básico protegido por Cloudflare (SSL/CDN) y servicios externos (SendGrid/Mailgun) para garantizar la entrega de correos sin saturar el servidor.

		• Los documentos escaneados se gestionarán bajo un esquema de almacenamiento temporal: una vez procesado el envío por email, el sistema ejecutará una purga automática para eliminar los archivos, optimizando el espacio en disco y garantizando la fluidez de la plataforma.
--	--	--

Fase 2: Definición del Alcance del proyecto

Alcance del proyecto

Desarrollar un sistema de Información Web Inteligente con funciones responsivas para AJUPTTEL Carabobo es un software de información, y gestión de datos de asociados, familiares, voceros y proveedores en una única base de datos, con una página web; que permitirá a sus asociados y jubilados, gestionar sus datos de una manera automatizada y eficiente, además de una página web informativa, que contendrá información relevante de la asociación, y sus asociados, todo esto con el propósito de ofrecer a sus asociados una experiencia amigable y fácil de usar. El software integrará funcionalidades especiales para garantizar el acceso sencillo a personas de la tercera edad, así como un asistente entrenado de inteligencia artificial, tipo chatbot para ofrecer apoyo al usuario. En esta fase no incluirá la creación de una app móvil. Este sistema contiene:

1. **Backend Unificado (API):** Una API RESTful desarrollada con Node.js + framework NestJS que manejará toda la lógica de negocio, autenticación y acceso a la base de datos MySQL.
2. **Frontend Web Administrativo:** Una interfaz web (Angular) para que el personal de AJUPTTEL (roles Superadmin, Ejecutivo, Administrativo y Operacional) realice las tareas de configuración general, administración de datos, y generación de reportes. La gestión de usuarios está reservada para el usuario administrador.
3. **Módulo de Inteligencia Artificial:**
 - Implementación de un **agente conversacional de Inteligencia Artificial**, entrenado con preguntas prediseñadas para asistir a los asociados de la tercera edad.
 - Algoritmos de **detección de duplicados y sugerencias predictivas** en los formularios de búsqueda y registro.
 - Sistema de **autocompletado inteligente** basado en el histórico de

consultas.

4. Módulo de Importación/Exportación Avanzada:

- Herramientas para importar datos masivos desde Excel y PDF.
- Generación de reportes exportables a Excel, PDF, CSV y JSON.
- Programación de tareas automáticas para sincronización de datos.

5. Sistema web para Asociados con Capacidades de Escaneo:

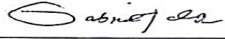
- Funcionalidad de escaneo de documentos utilizando la web, (mediante el gestor de archivos) y el celular a través de la cámara (con mejora de imagen automática).
- Envío de documentos escaneados por email directamente desde la pc o celular.
- Bandeja personal de documentos digitales para cada asociado.
- Autenticación para consultar información personal.
- Recepción de notificaciones Push sobre eventos y comunicados.

6. Sitio Web Público: Una sección dentro de la Sistema web con información institucional de AJUPTTEL, accesible para todo el público. Es un sistema web responsivo accesible a través de computadores y teléfonos inteligentes; como se mencionó anteriormente, no incluye en esta fase, el desarrollo de aplicación móvil.

Fase 3: Identificación de herramientas y recursos		
Necesidad	Recurso	Objetivo
Software de Gestión de Proyecto	Jira	Se utilizará una herramienta de gestión de proyectos ágil (Jira) para administrar el backlog de producto, planificar los sprints y realizar el seguimiento diario de las tareas del equipo de desarrollo, bajo el marco ágil SCRUM.
Herramientas de Colaboración y Comunicación	Google Workspace (Meet, Drive), Telegram	Se utilizará Telegram para la comunicación diaria del equipo, Google Meet para las reuniones de planificación y revisión con el cliente (AJUPTTEL), y Google Drive para compartir y colaborar en documentos de requisitos, actas y manuales.
Software de Documentación	Google Docs,	Se empleará Google Docs

	portafolio digital	para la redacción colaborativa de documentos (como este), manuales de usuario y técnicos y gestionar el control de versiones de los documentos. Se empleará un portafolio digital para subir la documentación del proyecto y tener accesibilidad de una forma fácil y segura.
Repositorio de Código y Control de Versiones	GitHub	Se creará un repositorio privado para alojar el código fuente del backend, frontend y documentación técnica. Se seguirá un flujo de trabajo con ramas (Git Flow) para mantener la estabilidad del código.
Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)	Visual Studio Code	Todo el equipo de desarrollo utilizará Visual Studio Code, con extensiones para Angular, Node.js, y Docker, para garantizar un entorno de codificación consistente.
Contenedores y Entorno Local	Docker Desktop	Para asegurar que todos los desarrolladores trabajen en entornos idénticos y evitar problemas de compatibilidad, se utilizará Docker. Se configurará un archivo <i>docker-compose.yml</i> que levante los servicios de Node.js, MySQL y phpMyAdmin.
Desarrollo del Agente Conversacional	Dialogflow ES / Rasa	Para construir el agente con preguntas prediseñadas, se utilizará Dialogflow ES (versión gratuita de Google) por su facilidad de integración con Angular
Procesamiento de Documentos	Librerías: xlsx,	Para la importación y

	papaparse, pdf-parse, pdf-lib	exportación de datos en Excel, CSV y PDF desde el backend.
Escaneo Móvil	Herramientas nativas del dispositivo móvil	Para capturar imágenes de documentos desde la cámara, mejorar su calidad (recorte, corrección de perspectiva) y prepararlas para envío por email.
Envío de Email	SendGrid API / Nodemailer	Para el envío de documentos escaneados y notificaciones por correo electrónico.

Aprobación	
Aprobado por:	Presidente de la Asociación Sr. Medardo Guerrero, en representación de la Junta Directiva de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de CANTV (AJUPTTEL) Región Carabobo, y el jefe del Departamento de informática de la Asociación Ing. Gabriel Falcon.  Medardo Guerrero, Presidente CARABOBO - Fundada el 04 de Junio de 1993  Ing. Gabriel Falcon Jefe del Depto. de Informática
Fecha de Aprobación	